หน่วยปฏิบัติการที่ 12

# ใบงานปฏิบัติการที่ 12: การจำแนกเสียงเฉพาะทางและการบูรณาการระบบ Edge AI เชิงวิศวกรรม

*Audio Classification & Full-Scale Edge AI Engineering Integration*

ระยะเวลาปฏิบัติการ: **60 นาที** สคริปต์อ้างอิง: **code_examples/chapter12/multi_ai_live.py** คะแนนเต็ม: **10 คะแนน**

| | | |
|---|---|---|
| **ชื่อ-นามสกุล:** ..... | **เลขที่:** ..... | **ชั้น:** ม. ..... |
| **รหัสประจำตัว:** ..... | **กลุ่มที่:** ..... | **วันที่:** ...../...../..... |

## 1. สาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

- เข้าใจการตรวจจับความผิดปกติจากเสียงเครื่องจักร (Acoustic Anomaly Detection)
- สามารถบูรณาการโมเดล AI 2 มอดอล (ภาพและเสียง) ให้ทำงานร่วมกันบนบอร์ด Arduino UNO Q ได้
- สามารถออกแบบสถาปัตยกรรม State Machine สำหรับระบบโรงงานอัจฉริยะและบันทึกเหตุการณ์ลงฐานข้อมูลได้

## 2. รายการอุปกรณ์และเครื่องมือซอฟต์แวร์ (Equipment & Tools)

- บอร์ดพัฒนา Arduino UNO Q
- กล้องเว็บแคม USB และไมโครโฟน USB เชื่อมต่อพร้อมกัน
- โมเดลประมวลผลภาพ (Vision Model) และโมเดลประมวลผลเสียง (Audio Model)
- ไฟล์สคริปต์ multi_ai_live.py และฐานข้อมูล SQLite

## 3. ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติการ (Laboratory Procedures)

**1. การเชื่อมต่อเซนเซอร์พหุโมดอล (Vision & Audio Sensor Fusion):** ตรวจสอบว่าบอร์ด Arduino UNO Q ตรวจพบทั้งอุปกรณ์กล้อง /dev/video0 และไมโครโฟนผ่าน ALSA audio system

**2. การออกแบบตรรกะการตัดสินใจข้ามโมดอล (Multi-Modal Logic):** เปิดสคริปต์ multi_ai_live.py ศึกษาการทำงานแบบ State Machine เช่น หากกล้องพบชิ้นงานปกติแต่ไมโครโฟนพบเสียงเสียดสีของแบริ่งผิดปกติ ให้สั่งเตือนภัยระดับสอง

**3. การทดสอบจำลองระบบโรงงานอัจฉริยะและการบันทึกประวัติ:** ป้อนข้อมูลภาพชิ้นงานพร้อมเปิดเสียงเครื่องจักรปกติและผิดปกติ ตรวจสอบการสั่งตัดการทำงานของรีเลย์ และสืบค้นประวัติในฐานข้อมูล SQLite

## 4. ตารางบันทึกผลการปฏิบัติการและการสังเกตการณ์ (Data & Results)

| สภาวะการทดสอบ | อินพุตจากกล้อง (Vision) | อินพุตจากไมโครโฟน (Audio) | การตัดสินใจของระบบบูรณาการ | สถานะระบบความปลอดภัย |
|---|---|---|---|---|
| สภาวะปกติสมบูรณ์ | `ชิ้นงานสมบูรณ์ (Normal)` | เสียงเครื่องจักรปกติ (Normal) | | |
| ตรวจพบข้อบกพร่องทางกายภาพ | `ชิ้นงานมีรอยแตกร้าว (Defect)` | เสียงเครื่องจักรปกติ (Normal) | | |

| สภาวะการทดสอบ | อินพุตจากกล้อง (Vision) | อินพุตจากไมโครโฟน (Audio) | การตัดสินใจของระบบบูรณาการ | สถานะระบบความปลอดภัย |
|---|---|---|---|---|
| ตรวจพบความผิดปกติของมอเตอร์ | ชิ้นงานสมบูรณ์ (Normal) | เสียงแบริ่งสึกหรอ (Anomaly) | | |
| สภาวะวิกฤติต้องหยุดฉุกเฉิน | ชิ้นงานชำรุด (Defect) | เสียงแบริ่งสึกหรอ (Anomaly) | | |

## 5. คำถามท้ายบทปฏิบัติการเพื่อการคิดวิเคราะห์ (Analytical Questions)

**1. เพราะเหตุใดการรวมศูนย์ข้อมูลหลายมอดอล (Multi-Modal Sensor Fusion: ภาพ + เสียง) จึงให้ความน่าเชื่อถือสูงกว่าการใช้เซนเซอร์เพียงชนิดเดียว?**

.....

.....

**2. ในระบบโครงงานบูรณาการ Edge AI การบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยความจำ RAM และ CPU ให้รัน 2 โมเดลพร้อมกันอย่างราบรื่นมีแนวทางอย่างไร?**

.....

.....

**3. อธิบายบทบาทของระบบ Safety Interlock ในกรณีที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ตรวจพบความผิดปกติระดับวิกฤติในโรงงานอุตสาหกรรม**

.....

.....

**เกณฑ์การประเมินรูบริก (Rubrics 10 คะแนน):**

| | |
|---|---|
| • การเชื่อมต่อระบบเซนเซอร์พหุโมดอล (กล้องและไมโครโฟน) สำเร็จ | **3 คะแนน** |
| • การเขียนโค้ดและรันระบบบูรณาการ multi_ai_live.py ตามตรรกะ State Machine | **4 คะแนน** |
| • การจำลองสถานการณ์ความปลอดภัยและการตอบคำถามคิดวิเคราะห์ | **3 คะแนน** |

คะแนนที่ได้

**..... / 10**

ลงชื่อ ..... ผู้ประเมิน

(.....) ครูผู้สอน